

Reprezentace fyzikálních veličin

Operátory pozorovatelných

Postulát: Pozorovatelná A je asociována s operátorem $\hat{A}$ působícím na $\mathcal{H}$

- s každým stavem $|z\rangle \in \mathcal{H}$ je spojena pravděpodobnost vzhledem $P_z(a)$ nabitím všech možných hodnot $\{a\}$ fyzikální veličiny A

→ ta je spojena s lineárním operátorem $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$

→ pravděpodobnostní vzhledem $P_z(a)$ je unitární spojeno se statistickými momenty

$$\langle A^n \rangle_z = \int a^n P_z(a) da$$

Statistické momenty jsou počítány pomocí operátoru:

$$\langle A^n \rangle_z = \langle z | \hat{A}^n | z \rangle$$

Požadavky na $\hat{A}$

→ součást postulátu

Linearity

$$\hat{A}(\alpha |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle) = \alpha \hat{A}|z_1\rangle + \beta \hat{A}|z_2\rangle$$

Samodržetost

$$\mathcal{D}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger) \quad a$$

$$\langle z_1 | \hat{A} z_2 \rangle = \langle \hat{A}^\dagger z_1 | z_2 \rangle = \langle \hat{A} z_1 | z_2 \rangle \quad \forall z_1, z_2 \in \mathcal{D}(\hat{A})$$

$$\mathcal{D}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger) \quad a \quad \hat{A} = \hat{A}^\dagger$$

Vlastnosti $\hat{A}$

Definiční obor

$\hat{A}$ je definován na $\text{Def}(\hat{A}) \subset \mathcal{H}$

pro fyzikální účely většinou stat! $\text{Def}(\hat{A}) \equiv \mathcal{H} \subset \mathcal{H}$

Operátorem normu

$$\|\hat{A}\|^2 := \sup_{\text{Def}(\hat{A})} \frac{\langle \hat{A} z | \hat{A} z \rangle}{\langle z | z \rangle}$$

$$\|\hat{A}\|^2 \begin{cases} < \infty & \text{omezení} \\ = \infty & \text{neomezení} \end{cases} \text{ operátory}$$

Hermitovské sdružení

$\hat{A}^\dagger$ je takový operátor, že

$$\langle z_1 | \hat{A} z_2 \rangle = \langle \hat{A}^\dagger z_1 | z_2 \rangle = \langle z_2 | \hat{A}^\dagger z_1 \rangle^*$$

$$\forall |z_1\rangle \in \text{Def}(\hat{A}) \quad \forall |z_2\rangle \in \text{Def}(\hat{A}^\dagger) \supseteq \text{Def}(\hat{A})$$

- hermitovský operátor $\hat{A}|z\rangle = \hat{A}^\dagger|z\rangle \quad \forall |z\rangle \in \text{Def}(\hat{A})$
- selmsdružený operátor $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ s $\text{Def}(\hat{A}) = \text{Def}(\hat{A}^\dagger) \subseteq \mathcal{H}$

Funkce operátoru

→ pro funkce vyjádřitelné Taylorovou řadou

$$f(x) = \sum_k f_k x^k \quad f_k \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(\hat{A}) := \sum_k f_k \hat{A}^k \quad \hat{A} \text{ je hermitovský}$$

Tenorem součin

$$\text{Pokud } \hat{A}_1: \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1: \hat{A}_1|\Phi_{1i}\rangle = |\Phi_{1i}'\rangle$$

$$\hat{A}_2: \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2: \hat{A}_2|\Phi_{2i}\rangle = |\Phi_{2i}'\rangle$$

pak definujeme $\hat{A} := \hat{A}_1 \otimes \hat{A}_2: \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}$

$$\hat{A}|z\rangle = \hat{A} \left[\sum_{i,j} p_{ij} |\Phi_{1i}\rangle |\Phi_{2j}\rangle \right] = \sum_{i,j} p_{ij} |\Phi_{1i}'\rangle |\Phi_{2j}'\rangle$$

Rozšíření operátoru $\hat{A}_1^{(\text{ext})} := \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$

Vlastní hodnoty a vektorový operátor

- hlavní charakteristika operátorů je jejich spektrum

Bezdisperzní stavy

- stav $|z\rangle$, v kterém pozorovatelná A nabývá ostré hodnoty

$$\langle \langle A^2 \rangle \rangle_z := \langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2 = 0$$

$$0 = \langle z | \hat{A}^2 | z \rangle - \langle z | \hat{A} | z \rangle^2 = \langle z | [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}]^2 | z \rangle$$

$$\Rightarrow [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}] | z \rangle = 0 \Rightarrow \hat{A} | z \rangle = \langle A \rangle_z | z \rangle$$

$$\hat{A} | a \rangle = a | a \rangle \quad a := \langle A \rangle_z$$

↑ vlastní vektor $\hat{A}$ ↑ vlastní hodnota $\hat{A}$

- pro všechny $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ jsou $a \in \mathbb{R}$

Postulát: Množina možných měřitelných hodnot fyzikální veličiny A je množinou vlastních hodnot operátoru $\hat{A}$.

→ pro každou měřenou hodnotu a existuje bezdisperzní stav $|a\rangle$

Ortogonalita

uvážíme $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle \quad \hat{A}|a'\rangle = a'|a'\rangle$, pak

$$\langle a' | \hat{A} | a \rangle = a \langle a' | a \rangle \quad \langle a | \hat{A} | a' \rangle = a' \langle a | a' \rangle$$

+ hermitičnost a odečtení:

$$(a - a') \langle a' | a \rangle = 0 \Rightarrow \text{pro } a \neq a' \text{ jsou } \langle a' | a \rangle = 0$$

tedy vlastní vektorů jsou ortogonální

Degenerace

pro nějakou vlastní hodnotu a může existovat více lineárně nezávislých vlastních vektorů $|a^{(i)}\rangle$, pak pro jejich LK:

$$\hat{A} \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k |a^{(k)}\rangle \right) = a \sum_{k=1}^n \alpha_k |a^{(k)}\rangle$$

⇒ degenerační podprostor $\mathcal{H}_a := \text{span} \{ |a^{(1)}\rangle, \dots, |a^{(n)}\rangle \}$

⇒ $\exists$ v něm ortonormální báze $\{ |a^{(i)}\rangle \}_{i=1}^n$ $\langle a^{(i)} | a^{(j)} \rangle = \delta_{ij}$

Konečná dimenze

Pro $\dim \mathcal{H} = d < \infty$ jsou vlastní čísla většinou polynomiální rovnice $\text{Det}(\hat{A} - a\hat{I}) = 0$, která má vždy d řešení i s násobností

⇒ $\exists$ d lineárně nezávislých vlastních vektorů

→ degenerace $\equiv$ rovnost dvou a více vlastních hodnot

$$a_{i_1} = \dots = a_{i_n} = a \Rightarrow \{ |a_{i_1}\rangle, \dots, |a_{i_n}\rangle \} \text{ tvoří}$$

degenerační podprostor $\mathcal{H}_a$ s dimenzí $d_a = n$

Úplnost

vlastní vektorů $\{ |a^{(i)}\rangle \}_{i=1}^n$ hermitovského operátoru tvoří ortogonální bázi $\mathcal{H}$.

$i \dots$ označuje vektorův vlastní hodnoty

$k \dots$ $k \in \{1, \dots, d\}$ označuje báze vektorů v degeneračním podprostoru $\mathcal{H}_{a_i}$

$$\text{velice úplnosti: } \hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_i \sum_{k=1}^{d_i} |a_i^{(k)}\rangle \langle a_i^{(k)}|$$

pomocí velice úplnosti lze operátor reprezentovat v bázi vlastních vektorů

$$\hat{A} = \hat{I} \hat{A} \hat{I} = \sum_{i,j} \sum_k \sum_l \underbrace{\langle a_i^{(k)} | \hat{A} | a_j^{(l)} \rangle}_{a_j \delta_{ij} \delta_{kl}} |a_i^{(k)}\rangle \langle a_j^{(l)}|$$

$$= \sum_j \sum_k a_j |a_j^{(k)}\rangle \langle a_j^{(k)}| = \sum_j a_j \hat{P}_j$$

Ne-konečná dimenze

→ pro $\dim \mathcal{H} = d = \infty$ nelze určit $\text{Det}(\hat{A} - a\hat{I})$

žádný smysl

- obecně mohou mít operátory v $d = \infty$ diskrétní i spojitá spektra, vlastní vektorů pro spojitá vlastní čísla existují v $\mathcal{H}$, ale v $\overline{\mathcal{H}}$

- obecně $\mathcal{S}(\hat{A}) = \underbrace{\mathcal{D}(\hat{A})}_{\text{spektrum}} \cup \underbrace{\mathcal{C}(\hat{A})}_{\text{spojité}}$

• $a_i \in \mathcal{D}(\hat{A}) \Rightarrow |a_i^{(i)}\rangle \in \mathcal{H}$

$$\langle a_i^{(i)} | a_j^{(j)} \rangle = \delta_{ij} \delta_{kl}$$

• $a \in \mathcal{C}(\hat{A}) \Rightarrow |a^{(i)}\rangle \in \overline{\mathcal{H}}$

$k \in \mathcal{D}_a \leftarrow$ může být diskrétní i spojitý

$$\text{diskrét } k \rightarrow \langle a^{(i)} | a^{(k)} \rangle = \delta(a - a') \delta_{kl}$$

$$\text{spojitý } k \rightarrow \langle a^{(i)} | a^{(k)} \rangle = \delta(a - a') \delta(k - l)$$

Rigged $\mathcal{H}$

- rozšíření $\mathcal{H}$, které nám umožní formulaci QM,

ale je velmi vhodný

- máme $\mathcal{H} \equiv \mathcal{L}^2$, tj. $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 < \infty$, proto definujeme

$$\underline{\mathcal{H}}: \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 k^m < \infty \quad \text{pro } m = 0, 1, 2, \dots$$

je to hustě podmnožina v $\mathcal{H}$

$\overline{\mathcal{H}}$: konjugát k $\underline{\mathcal{H}}$, tj. ten samý stav $|z\rangle$, pro který

$$\langle z' | z \rangle < \infty \quad |z'\rangle \in \overline{\mathcal{H}}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 k < \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^2 \frac{1}{k^m}$$

⇒ $|\alpha_k|^2$ mohou polynomiálně divergovat

$\underline{\mathcal{H}}$ není úplný, $\overline{\mathcal{H}}$ není chladivý součin

Gelfandův triplet $\underline{\mathcal{H}} \subset \mathcal{H} \subset \overline{\mathcal{H}}$

- většina významných kvantových problémů $\in \underline{\mathcal{H}}$ ale $\in \overline{\mathcal{H}}$

zato proto detekoval obor významných operátorů není v $\mathcal{H}$, ale je v $\underline{\mathcal{H}}$

Spektrální rozklad

- díky velké úplnosti lze operátor napsat pomocí jeho vlastních hodnot a projektorů na příslušné vlastní podprostory

$$\hat{A} = \sum_{\mathcal{D}(\hat{A})} a_i \hat{P}_i + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a \hat{\Pi}_a da$$

• pomocí tohoto vztahu lze definovat funkci od operátoru

pro obecné funkce (namísto být nutné vyjádřitelné pomocí Tayloru)

$$f(\hat{A}) := \sum_{\mathcal{D}(\hat{A})} f(a_i) \hat{P}_i + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} f(a) \hat{\Pi}_a da$$

Hustota pravděpodobnosti

- pomocí spektrální dekompozice operátoru příslušný pozorovatelná A a postulátu na statistické momenty $\langle A^n \rangle_z$

získáme pro hustotu pravděpodobnosti:

$$\langle A^n \rangle_z = \begin{cases} \sum_{\mathcal{D}(\hat{A})} (a_i)^n P_z(a_i) + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a^n P_z(a) da & \text{diskrét} \\ \langle z | \hat{A}^n | z \rangle = \sum_{\mathcal{D}(\hat{A})} (a_i)^n \langle z | \hat{P}_i | z \rangle + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a^n \langle z | \hat{\Pi}_a | z \rangle da & \text{spojitý} \end{cases}$$

Diskrétní případ: $P_z(a_i) = \langle z | \hat{P}_i | z \rangle = \sum_{k=1}^{d_i} |\langle a_i^{(k)} | z \rangle|^2$

Spojitý případ: $P_z(a) da = \langle z | \hat{\Pi}_a | z \rangle da = \sum_{i \in \mathcal{D}_a} |\langle a^{(i)} | z \rangle|^2 da$

Stacionární Schrödingerova rovnice

→ operátor Hamiltoniánu lze zapsat pomocí $\hat{H}$

→ rovnice pro vlastní čísla a vektory Hamiltoniánu

$$\hat{H} | E \rangle = E | E \rangle$$

→ v x -repre pro $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}(x)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$